



Gráfico de Barras Horizontales

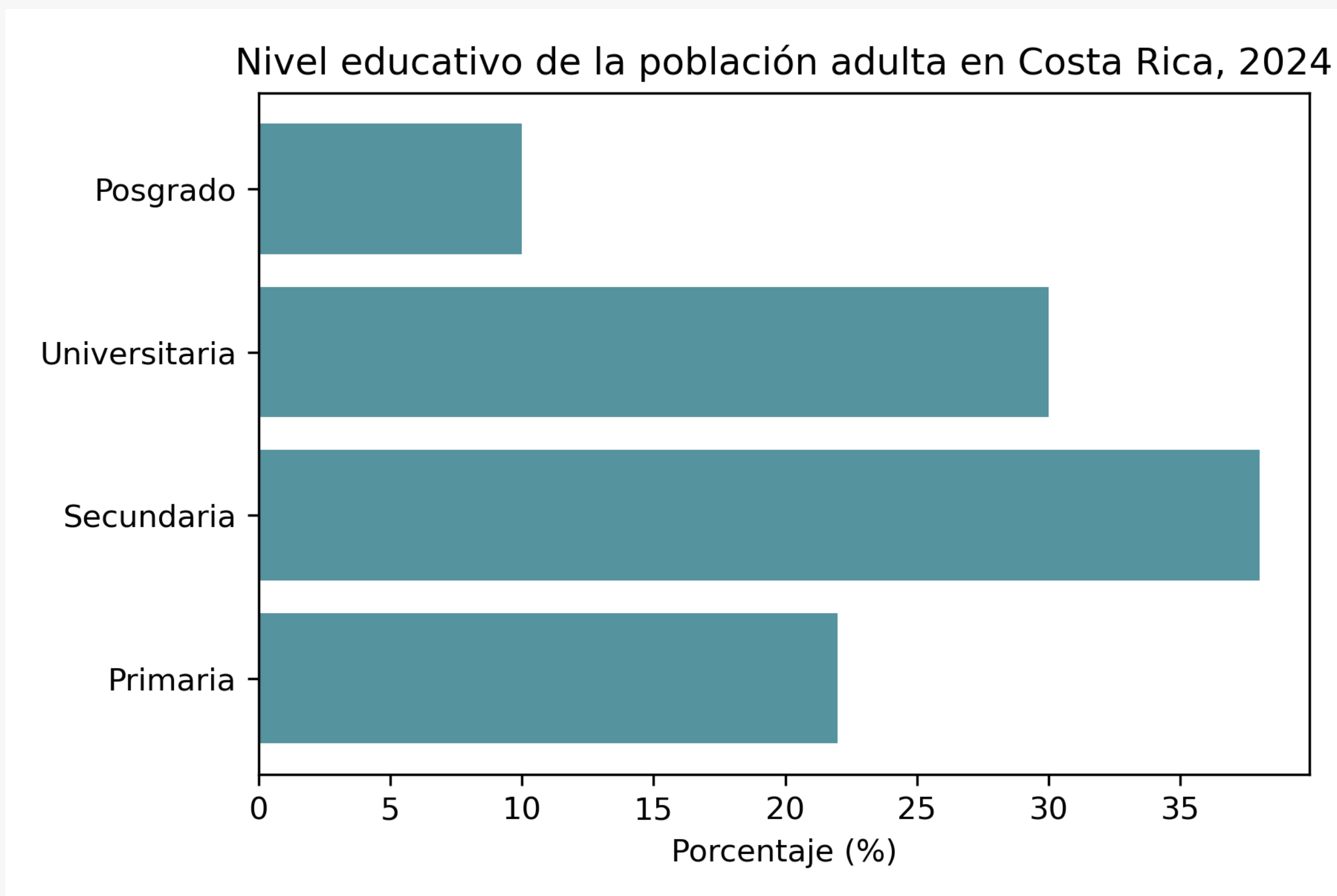
Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

Título del Gráfico

Nivel educativo de la población adulta en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Nivel educativo) + ¿DÓNDE? (Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Distribución porcentual del nivel educativo alcanzado por la población adulta

Información Relevante del Gráfico

- **Eje X (horizontal):** Porcentaje de la población (%)
- **Eje Y (vertical):** Niveles educativos (Primaria, Secundaria, Universitaria, Posgrado)
- **Ordenamiento:** De mayor a menor porcentaje (Secundaria 38% arriba, Posgrado 10% abajo)
- **Color:** Uniforme (verde azulado #55939f) - todas las categorías pertenecen a la misma variable
- **Tipo de serie:** Cualitativa - categorías no numéricas sin orden natural
- **Legibilidad:** Las barras horizontales permiten leer etiquetas largas sin rotación

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico de barras horizontales representa datos categóricos mediante barras cuya longitud es proporcional al valor que representan. Es ideal para **series cualitativas y geográficas**.

Usos principales

- **Series cualitativas:** Categorías sin orden numérico (nivel educativo, profesiones, preferencias)
- **Series geográficas:** Comparar datos entre provincias, países o regiones
- **Etiquetas largas:** La orientación horizontal facilita leer nombres extensos
- **Identificar líderes:** Rápida visualización de la categoría predominante

Aplicaciones comunes

Distribución de población por provincia • Clasificación de empresas por sector • Resultados electorales por partido • Preferencias de consumo • Nivel educativo por región

Regla especial

Si existe categoría **"Otros"**, siempre se coloca al final (abajo) independientemente de su valor.

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Definir las categorías (niveles educativos)
4 niveles = ["Primaria", "Secundaria", "Universitaria", "Posgrado"]
5
6 # Definir los valores porcentuales
7 porcentaje = [22, 38, 30, 10]
8
9 # Paleta de colores
10 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1d1"]
11
12 # Crear gráfico de barras horizontales
13 plt.barh(niveles, porcentaje, color=colors[2])
14
15 # Título descriptivo (¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?)
16 plt.title("Nivel educativo de la población adulta en Costa Rica, 2024")
17
18 # Etiquetar eje X
19 plt.xlabel("Porcentaje (%)")
20
21 # Ajustar diseño
22 plt.tight_layout()
23
24 # Guardar imagen en alta resolución
25 plt.savefig('grafico_barras_horizental.png', dpi=300)
26
27 # Mostrar gráfico (opcional)
28 plt.show()
```




Gráfico de Barras Verticales

Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

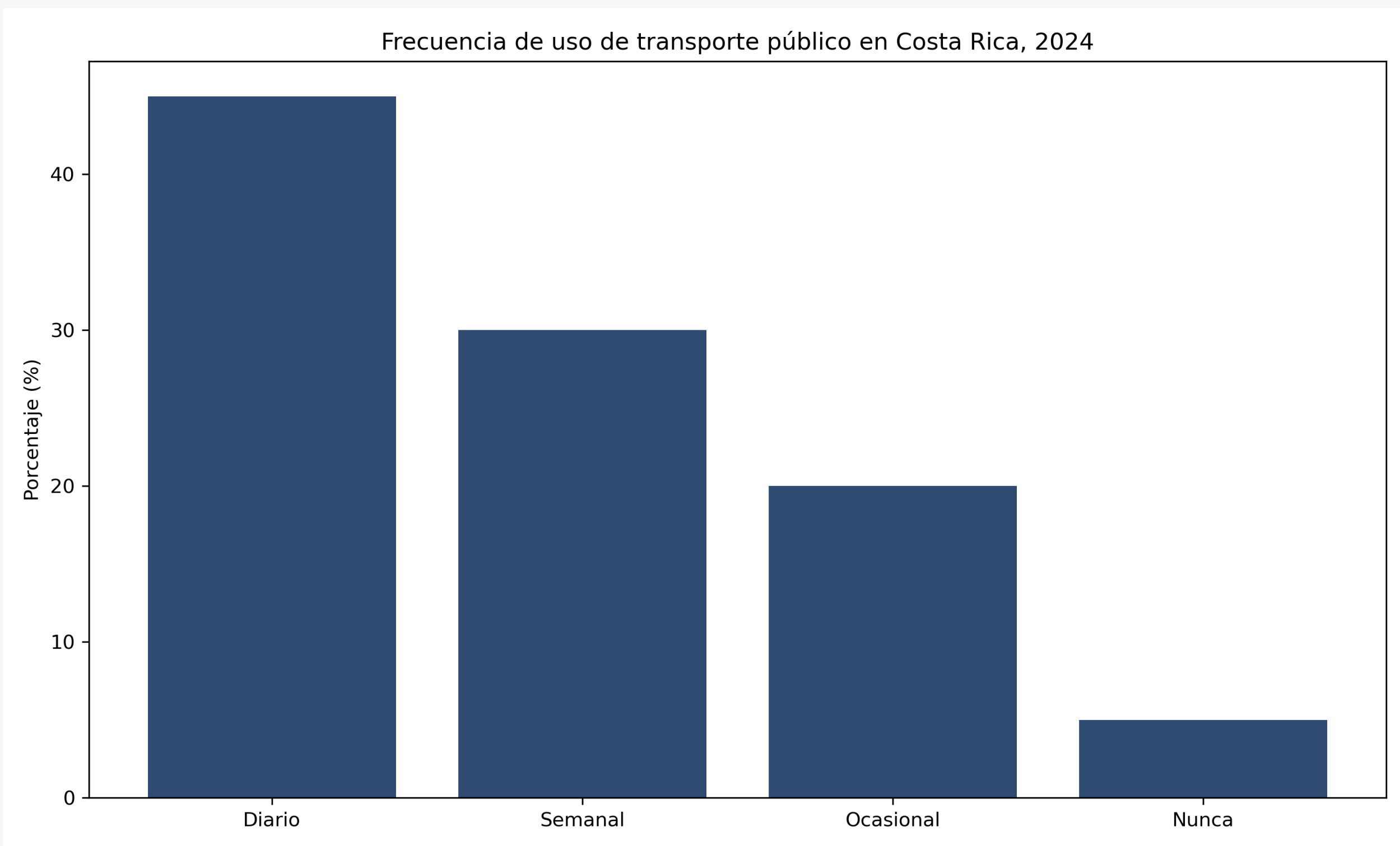


Título del Gráfico

Frecuencia de uso de transporte público en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Frecuencia de uso) + ¿DÓNDE? (Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Distribución porcentual de la frecuencia de uso del transporte público

Información Relevante del Gráfico

- **Eje X (horizontal):** Categorías de frecuencia (Diario, Semanal, Ocasional, Nunca)
- **Eje Y (vertical):** Porcentaje de la población (%)
- **Orden:** Secuencial de mayor a menor frecuencia de uso
- **Espaciado:** Consistente entre todas las barras
- **Color:** Uniforme (azul #304b72) - una sola variable
- **Tipo de serie:** Cronológica o cuantitativa discreta
- **Valores:** Diario 45%, Semanal 30%, Ocasional 20%, Nunca 5%

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico de barras verticales muestra datos mediante barras que se extienden hacia arriba. La altura de cada barra es proporcional al valor representado. Es el estándar para **series cronológicas y cuantitativas discretas**.

Usos principales

- **Series cronológicas:** Evolución temporal (ventas mensuales, producción anual)
- **Variables discretas:** Valores numéricos específicos (edad, cantidad de productos)
- **Tendencias temporales:** Visualizar crecimiento o decrecimiento en el tiempo
- **Comparaciones secuenciales:** Orden natural o temporal de categorías

Aplicaciones comunes

Ventas por mes • Producción trimestral • Estudiantes matriculados por año • Temperatura mensual • Indicadores económicos temporales • Evolución de cualquier métrica en el tiempo

Convención visual

Las barras verticales son la forma más reconocible de representar datos temporales, facilitando su interpretación universal.

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Definir las categorías de frecuencia
4 frecuencia = ["Diario", "Semanal", "Ocasional", "Nunca"]
5
6 # Definir los valores porcentuales
7 porcentaje = [45, 30, 20, 5]
8
9 # Paleta de colores
10 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1d1"]
11
12 # Crear gráfico de barras verticales
13 plt.bar(frecuencia, porcentaje, color=colors[1])
14
15 # Título descriptivo
16 plt.title("Frecuencia de uso de transporte público en Costa Rica, 2024")
17
18 # Etiquetar eje Y
19 plt.ylabel("Porcentaje (%)")
20
21 # Ajustar diseño
22 plt.tight_layout()
23
24 # Mostrar gráfico
25 plt.show()
```

Consideraciones

Diferencia clave con barras horizontales

- **Verticales:** Series temporales, orden cronológico, etiquetas cortas
- **Horizontales:** Series cualitativas/geográficas, etiquetas largas, orden por magnitud



Gráfico de Barras Simples

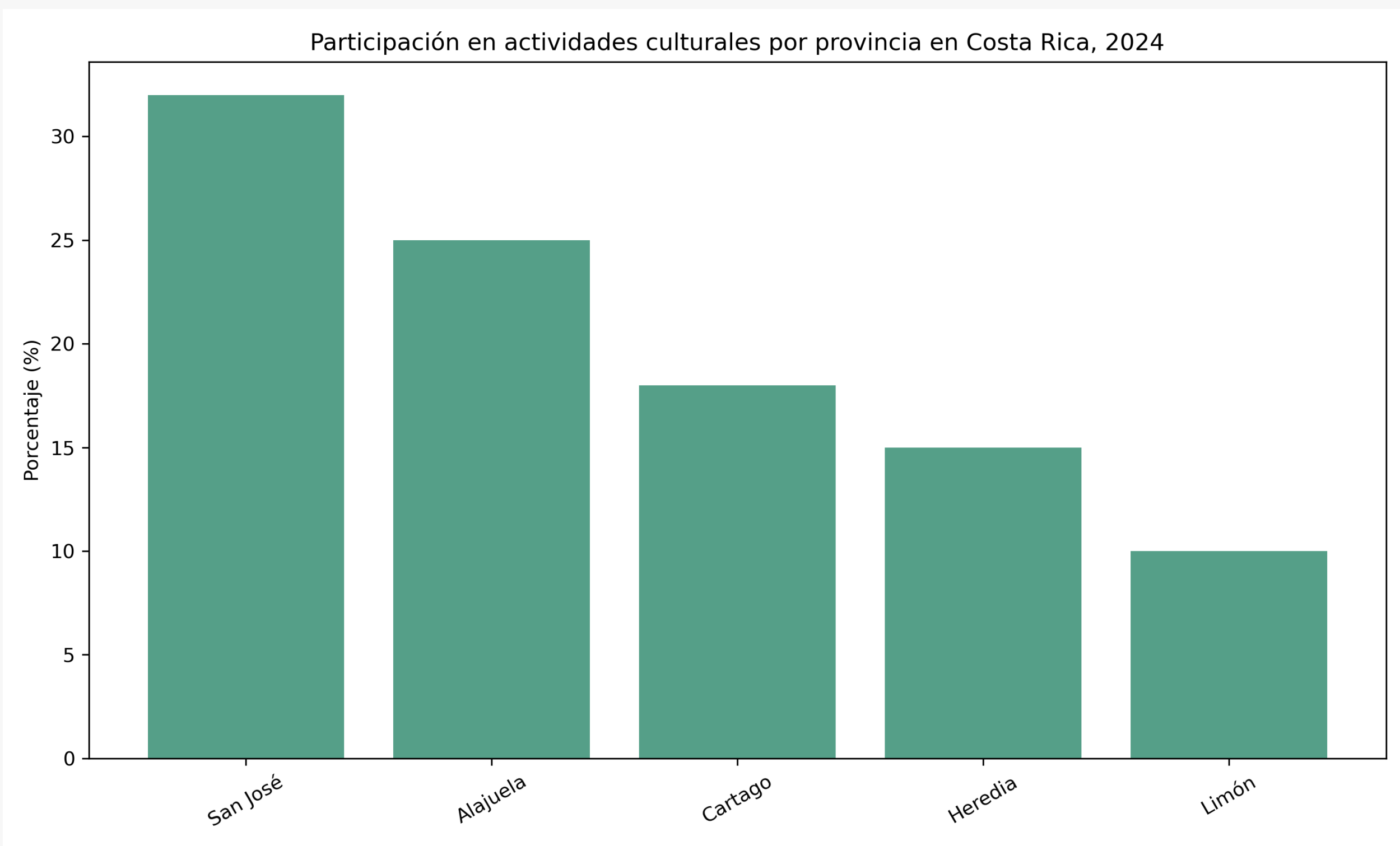
Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

Título del Gráfico

Participación en actividades culturales por provincia en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Participación cultural) + ¿DÓNDE? (Por provincia, Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Comparación del porcentaje de participación cultural entre provincias

Información Relevante del Gráfico

- ❖ **Eje X (horizontal):** Provincias (San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Limón)
- ❖ **Eje Y (vertical):** Porcentaje de participación (%)
- ❖ **Rotación de etiquetas:** 30 grados para evitar superposición
- ❖ **Una sola variable:** Participación cultural (sin subdivisiones)
- ❖ **Color:** Uniforme (verde #559f88)
- ❖ **Tipo de serie:** Geográfica
- ❖ **Valores:** San José 32%, Alajuela 25%, Cartago 18%, Heredia 15%, Limón 10%

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico de barras simples es la forma más básica de representación categórica. Cada barra representa una categoría independiente mostrando el valor de **una única variable** sin subdivisiones ni agrupaciones.

Usos principales

- ❖ **Comparación directa:** Entre diferentes categorías o grupos
- ❖ **Series geográficas:** Comparar datos entre provincias, países o regiones
- ❖ **Identificar líderes:** Visualizar rápidamente categoría con mayor/menor valor
- ❖ **Presentaciones ejecutivas:** Simplicidad ideal para comunicación rápida

Aplicaciones comunes

Población por provincia • Ingresos mensuales anuales • Graduados por carrera • Ventas por sucursal • Producción por región • Cualquier comparación simple entre categorías

Característica clave

"Simple" significa que no hay subdivisiones, apilamientos o múltiples variables en cada barra. Es la visualización más directa posible.

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Definir las provincias
4 provincias = ["San José", "Alajuela", "Cartago", "Heredia", "Limón"]
5
6 # Definir los valores porcentuales
7 porcentaje = [32, 25, 18, 15, 10]
8
9 # Paleta de colores
10 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d62728"]
11
12 # Crear gráfico de barras verticales
13 plt.bar(provincias, porcentaje, color=colors[3])
14
15 # Título descriptivo
16 plt.title("Participación en actividades culturales por provincia en Costa Rica, 2024")
17
18 # Etiquetar eje Y
19 plt.ylabel("Porcentaje (%)")
20
21 # Rotar etiquetas del eje X para mejor legibilidad
22 plt.xticks(rotation=30)
23
24 # Ajustar diseño para evitar cortes
25 plt.tight_layout()
26
27 # Mostrar gráfico
28 plt.show()
```

Consideraciones

Comparación con otros gráficos de barras

- ❖ **Simple:** Una variable, sin subdivisiones
- ❖ **Compuestas:** Segmentos apilados (parte-todo)
- ❖ **Agrupadas:** Múltiples variables lado a lado



Gráfico de Barras Compuestas (Apiladas)

Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

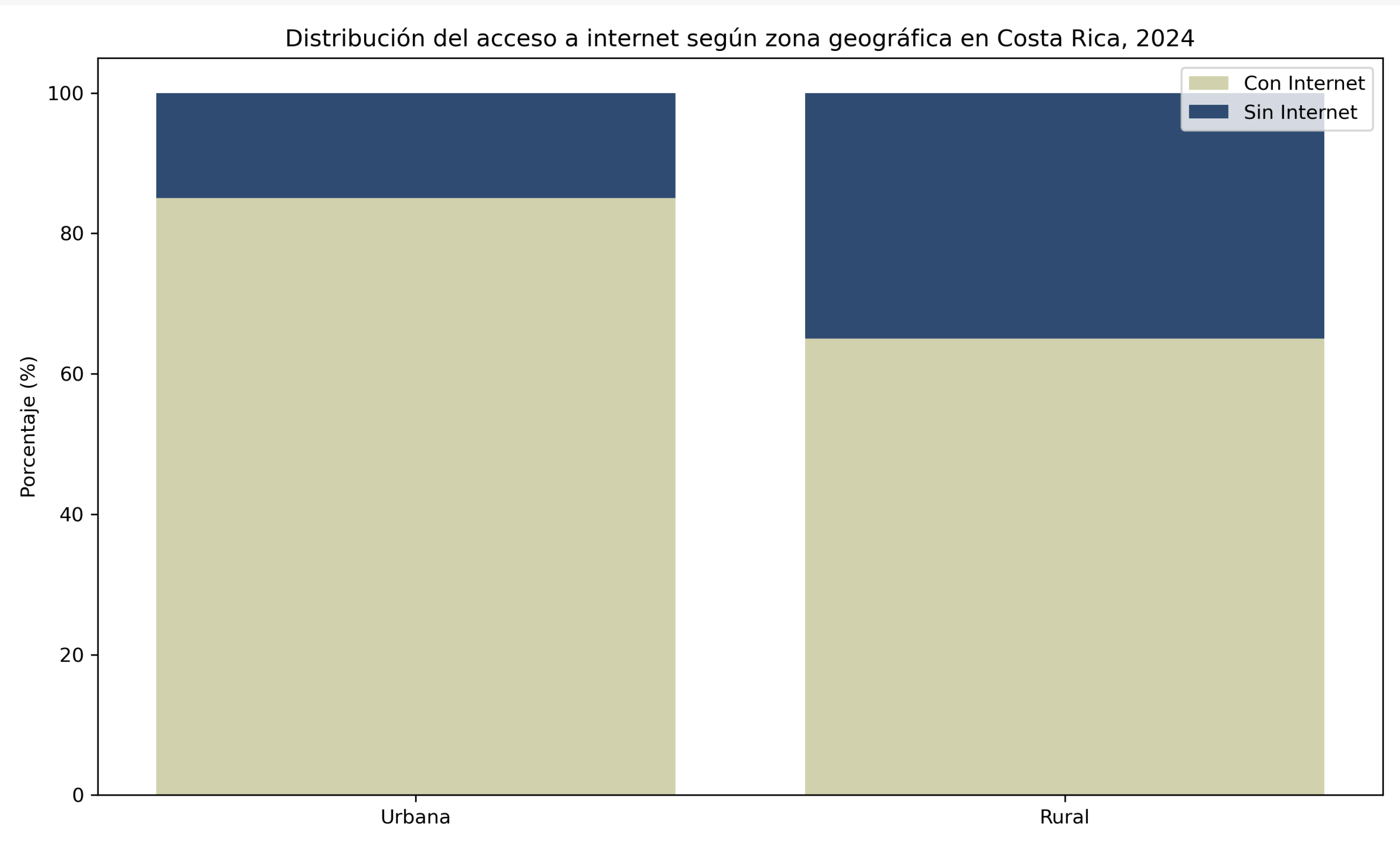


Título del Gráfico

Distribución del acceso a internet según zona geográfica en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Acceso a internet) + ¿DÓNDE? (Por zona, Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Composición del acceso a internet en zonas urbanas y rurales

Información Relevante del Gráfico

- **Eje X:** Zonas geográficas (Urbana, Rural)
- **Eje Y:** Porcentaje acumulado (%) - cada barra suma 100%
- **Segmentos apilados:**
 - Inferior (amarillo #d1d1ad): Con Internet
 - Superior (azul #304b72): Sin Internet
- **Leyenda:** Identifica cada subcategoría
- **Altura total:** Representa 100% de cada zona
- **Valores:** Urbana (85% con, 15% sin) | Rural (65% con, 35% sin)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

Las barras compuestas o apiladas dividen cada barra en segmentos verticales que representan subcategorías. La altura total muestra el valor agregado. Ideal para visualizar **relaciones parte-todo**.

Usos principales

- **Mostrar composición:** Cómo se divide cada categoría en partes
- **Relación parte-todo:** Cada barra = 100% dividido proporcionalmente
- **Comparar totales Y componentes:** Ver ambos simultáneamente
- **Series temporales con componentes:** Cambios de composición en el tiempo

Aplicaciones comunes

Población por edad y género • Ventas por producto y mes • Gastos por categoría • Composición del PIB • Presupuesto por departamento • Cualquier análisis de partes de un todo

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 # Definir las zonas geográficas
5 zonas = ["Urbana", "Rural"]
6
7 # Primera subcategoría (con internet)
8 con = [85, 65]
9
10 # Segunda subcategoría (sin internet)
11 sin_ = [15, 35]
12
13 # Paleta de colores
14 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1ad"]
15
16 # Crear posiciones para las barras
17 x = np.arange(len(zonas))
18
19 # Primera barra (segmento inferior)
20 plt.bar(x, con, color=colors[4], label="Con Internet")
21
22 # Segunda barra (segmento superior) - apilada sobre la primera
23 # bottom=con indica que comienza donde termina la anterior
24 plt.bar(x, sin_, bottom=con, color=colors[1], label="Sin Internet")
25
26 # Etiquetas del eje X
27 plt.xticks(x, zonas)
28
29 # Etiquetar eje Y
30 plt.ylabel("Porcentaje (%)")
31
32 # Título
33 plt.title("Distribución del acceso a internet según zona geográfica en Costa Rica, 2024")
34
35 # Mostrar leyenda
36 plt.legend()
37
38 # Ajustar diseño
39 plt.tight_layout()
40
41 # Mostrar gráfico
42 plt.show()
```




Gráfico de Barras Comparativas (Agrupadas)

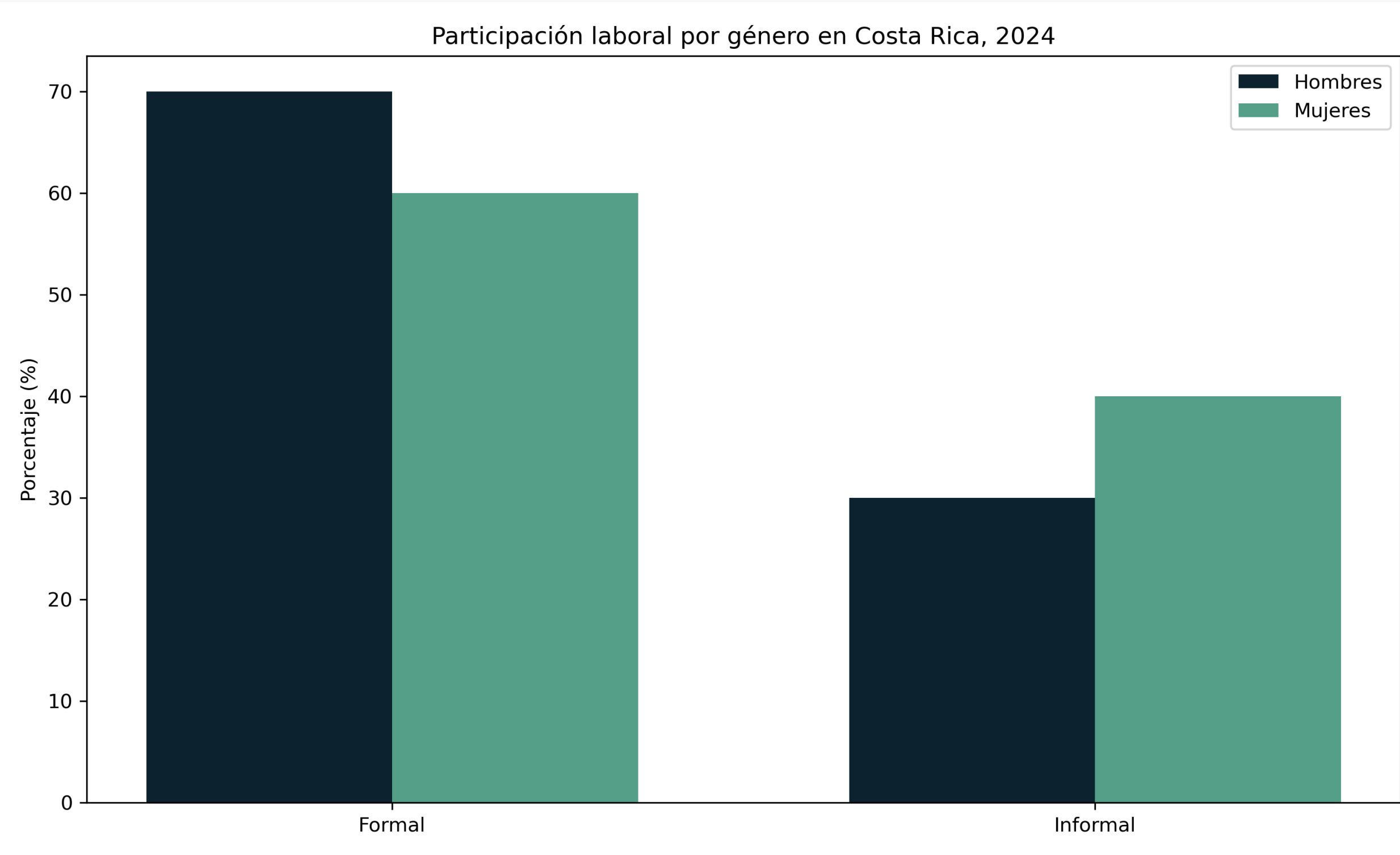
Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

Título del Gráfico

Participación laboral por género en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Participación laboral por género) + ¿DÓNDE? (Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Comparación de participación laboral entre hombres y mujeres por sector

Información Relevante del Gráfico

- **Eje X:** Sectores laborales (Formal, Informal)
- **Eje Y:** Porcentaje de participación (%)
- **Barras agrupadas lado a lado:**
 - Izquierda (azul #0c232f): Hombres
 - Derecha (verde #559f88): Mujeres
- **Espaciado:** Barras de cada grupo muy juntas; mayor separación entre grupos
- **Leyenda:** Esencial para identificar cada variable
- **Valores:** Formal (H:70%, M:60%) | Informal (H:30%, M:40%)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

Las barras comparativas o agrupadas presentan múltiples variables lado a lado para cada categoría. Todas parten de cero, facilitando la **comparación directa** de magnitudes absolutas.

Usos principales

- **Comparar múltiples variables:** Entre 2-4 variables por categoría
- **Análisis demográfico:** Género, edad, nivel educativo entre categorías
- **Comparaciones temporales:** Mismo fenómeno en diferentes períodos
- **Identificar brechas:** Visualizar diferencias entre grupos

Aplicaciones comunes

Ventas de productos por mes • Nacimientos y defunciones por año • Ingresos vs gastos • Resultados electorales por región • Desempeño por género • Cualquier comparación de 2-4 variables entre categorías

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 # Definir los sectores laborales
5 sector = ["Formal", "Informal"]
6
7 # Primera variable (hombres)
8 hombres = [70, 30]
9
10 # Segunda variable (mujeres)
11 mujeres = [60, 40]
12
13 # Paleta de colores
14 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1d1"]
15
16 # Posiciones base de los grupos
17 x = np.arange(len(sector))
18
19 # Ancho de cada barra individual
20 width = 0.35
21
22 # Barras para Hombres (desplazadas a la izquierda)
23 plt.bar(x - width/2, hombres, width, label="Hombres", color=colors[0])
24
25 # Barras para Mujeres (desplazadas a la derecha)
26 plt.bar(x + width/2, mujeres, width, label="Mujeres", color=colors[3])
27
28 # Etiquetas del eje X
29 plt.xticks(x, sector)
30
31 # Etiquetar eje Y
32 plt.ylabel("Porcentaje (%)")
33
34 # Título
35 plt.title("Participación laboral por género en Costa Rica, 2024")
36
37 # Mostrar leyenda
38 plt.legend()
39
40 # Ajustar diseño
41 plt.tight_layout()
42
43 # Mostrar gráfico
44 plt.show()
```




Gráfico de Barras de Dos Direcciones (Pirámide)

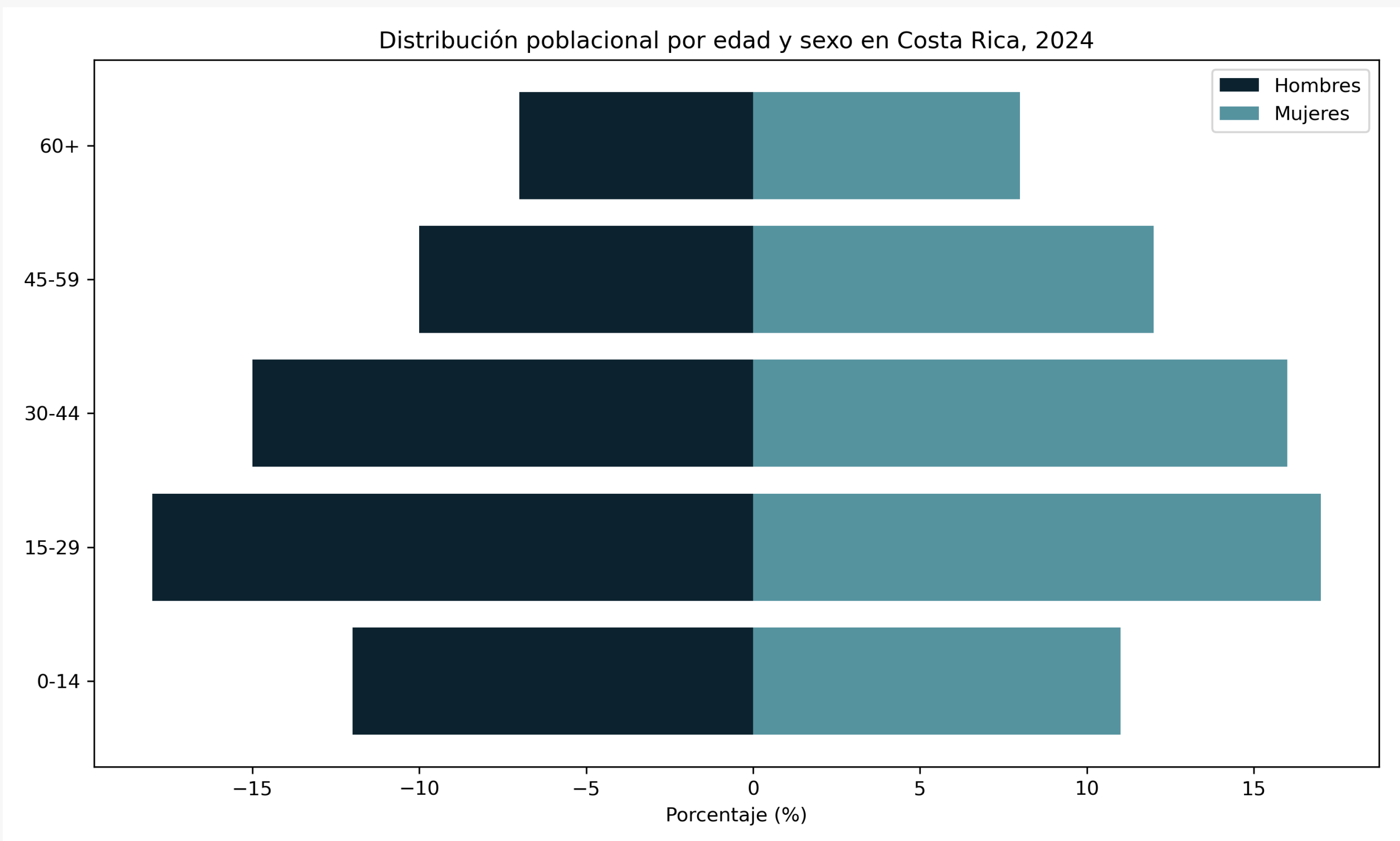
Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

Título del Gráfico

Distribución poblacional por edad y sexo en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Distribución poblacional por edad y sexo) + ¿DÓNDE? (Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Pirámide poblacional mostrando estructura demográfica por grupos de edad y sexo

Información Relevante del Gráfico

- **Eje X:** Porcentaje (%) - valores negativos (hombres) y positivos (mujeres)
- **Eje Y:** Grupos de edad (0-14, 15-29, 30-44, 45-59, 60+)
- **Eje central:** Línea vertical en 0% que divide ambas poblaciones
- **Barras opuestas:**
 - Izquierda (azul #0c232f): Hombres
 - Derecha (verde-azul #55939f): Mujeres
- **Leyenda:** Identifica cada género
- **Nota:** Valores negativos son convención visual; representan porcentajes reales

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico de dos direcciones o pirámide compara dos grupos opuestos/complementarios. Las barras parten de un eje central hacia lados opuestos. Su uso más común es en **pirámides poblacionales**.

Usos principales

- **Análisis demográfico:** Estructura de edad, balance de género, tendencias poblacionales
- **Grupos opuestos:** Cualquier métrica con dos categorías complementarias
- **Visualización de balance:** Simetría/asimetría entre grupos
- **Flujos bidireccionales:** Entradas/salidas, importaciones/exportaciones

Aplicaciones comunes

Pirámides poblacionales • Importaciones vs exportaciones • Ingresos vs gastos por departamento • Aprobación vs desaprobación • Votos a favor vs en contra • Cualquier comparación de grupos opuestos

Interpretación de formas

- **Pirámide (base ancha):** Población joven, alta natalidad
- **Campana (centro amplio):** Población en transición
- **Barril (rectangular):** Población envejecida, baja natalidad

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Definir los grupos de edad
4 grupos = ["0-14", "15-29", "30-44", "45-59", "60+"]
5
6 # Hombres (valores NEGATIVOS para ir a la izquierda)
7 hombres = [-12, -18, -15, -10, -7]
8
9 # Mujeres (valores POSITIVOS para ir a la derecha)
10 mujeres = [11, 17, 16, 12, 8]
11
12 # Paleta de colores
13 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1d1"]
14
15 # Barras horizontales para hombres (lado izquierdo)
16 plt.barh(grupos, hombres, color=colors[0], label="Hombres")
17
18 # Barras horizontales para mujeres (lado derecho)
19 plt.barh(grupos, mujeres, color=colors[2], label="Mujeres")
20
21 # Título
22 plt.title("Distribución poblacional por edad y sexo en Costa Rica, 2024")
23
24 # Etiquetar eje X
25 plt.xlabel("Porcentaje (%)")
26
27 # Mostrar leyenda
28 plt.legend()
29
30 # Ajustar diseño
31 plt.tight_layout()
32
33 # Mostrar gráfico
34 plt.show()
```




Gráfico Circular o de Pastel

Camila Jiménez Josué Redondo Gómez
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

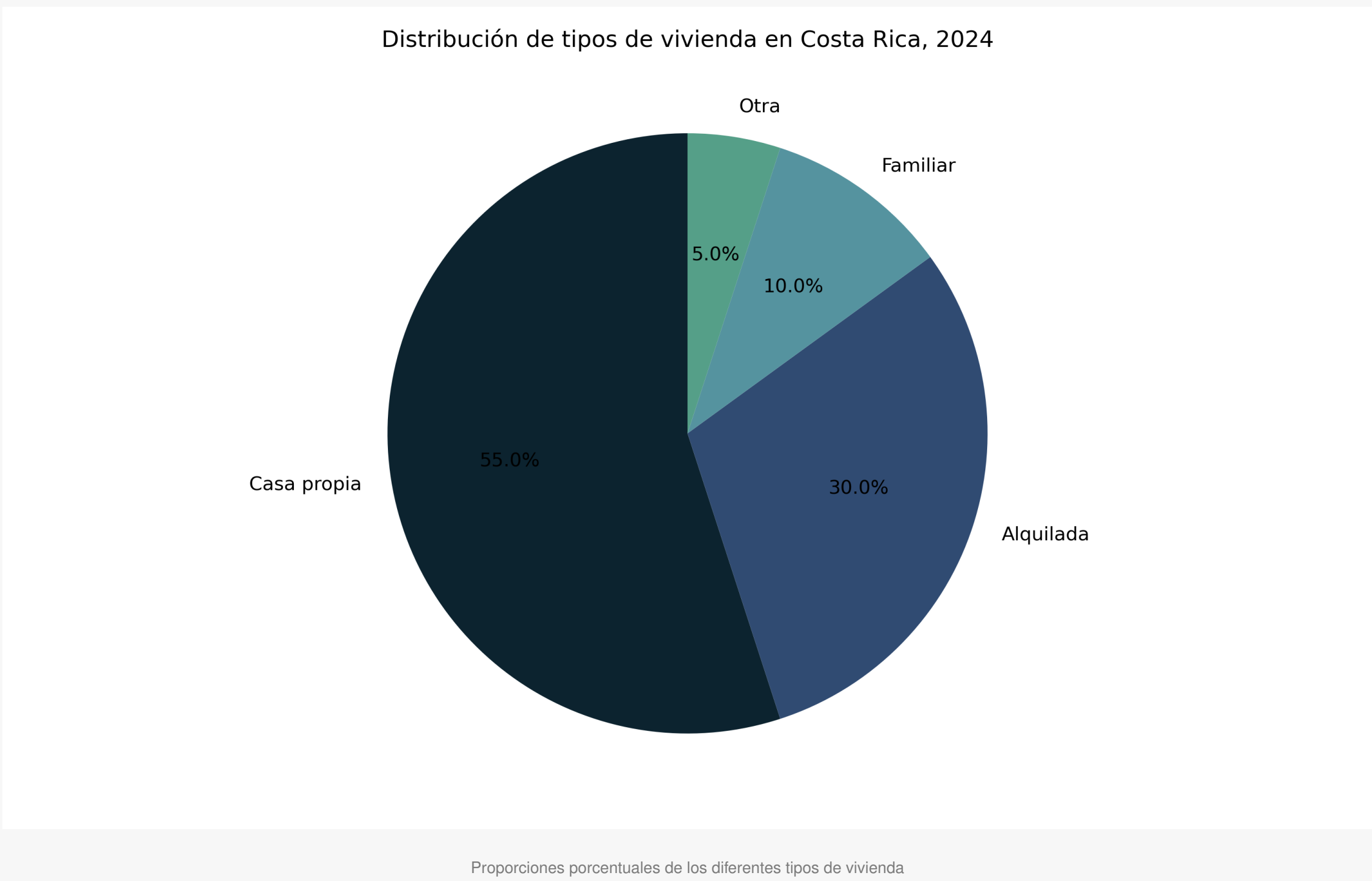


Título del Gráfico

Distribución de tipos de vivienda en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Tipos de vivienda) + ¿DÓNDE? (Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico circular o de pastel divide un círculo en sectores proporcionales a cada categoría. El círculo completo representa el 100%, y cada "rebanada" muestra una **parte del todo**.

Usos principales

- **Mostrar proporciones:** Visualizar cómo se divide un 100% entre categorías
- **Relación parte-todo:** Comunicar distribución de manera intuitiva
- **Identificar dominancia:** Ver rápidamente categoría con mayor participación
- **Audiencia general:** Simplicidad ideal para público no técnico

Aplicaciones comunes

Distribución de presupuesto • Participación de mercado • Gastos del hogar • Distribución de estudiantes • Composición de ventas • Fuentes de ingreso • Uso del tiempo diario

Cuándo NO usarlo

- Más de 7 categorías (se vuelve confuso)
- Valores muy similares (difícil distinguir)
- Series temporales (usar gráfico lineal)
- Múltiples totales (usar barras 100%)

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Definir las categorías (tipos de vivienda)
4 tipos = ["Casa propia", "Alquilada", "Familiar", "Otra"]
5
6 # Definir los porcentajes (DEBEN sumar 100 o muy cerca)
7 porcentaje = [55, 30, 10, 5]
8
9 # Paleta de colores
10 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1d1"]
11
12 # Crear gráfico circular
13 plt.pie(
14     porcentaje,          # Valores a graficar
15     labels=tipos,        # Etiquetas de cada segmento
16     colors=colors,       # Colores de cada segmento
17     autopct="%1.1f%%",  # Formato: 1 decimal + símbolo %
18     startangle=90        # Comenzar a las 12 en punto
19 )
20
21 # Título
22 plt.title("Distribución de tipos de vivienda en Costa Rica, 2024")
23
24 # Ajustar diseño
25 plt.tight_layout()
26
27 # Mostrar gráfico
28 plt.show()
```

Información Relevante del Gráfico

- **Círculo completo:** Representa 100% del total
- **Categorías y valores:**
 - Casa propia: 55.0%
 - Alquilada: 30.0%
 - Familiar: 10.0%
 - Otra: 5.0%
- **Punto de inicio:** Segmento mayor comienza a las 12 en punto
- **Dirección:** Sentido horario, ordenado de mayor a menor
- **Etiquetas:** Cada segmento muestra nombre y porcentaje
- **Colores diferenciados:** Facilitan distinción visual entre categorías
- **Número de categorías:** 4 (ideal: 5-7 máximo)



Gráfico de Barras 100%

Camila Jiménez Josué Redondo Gómez

Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

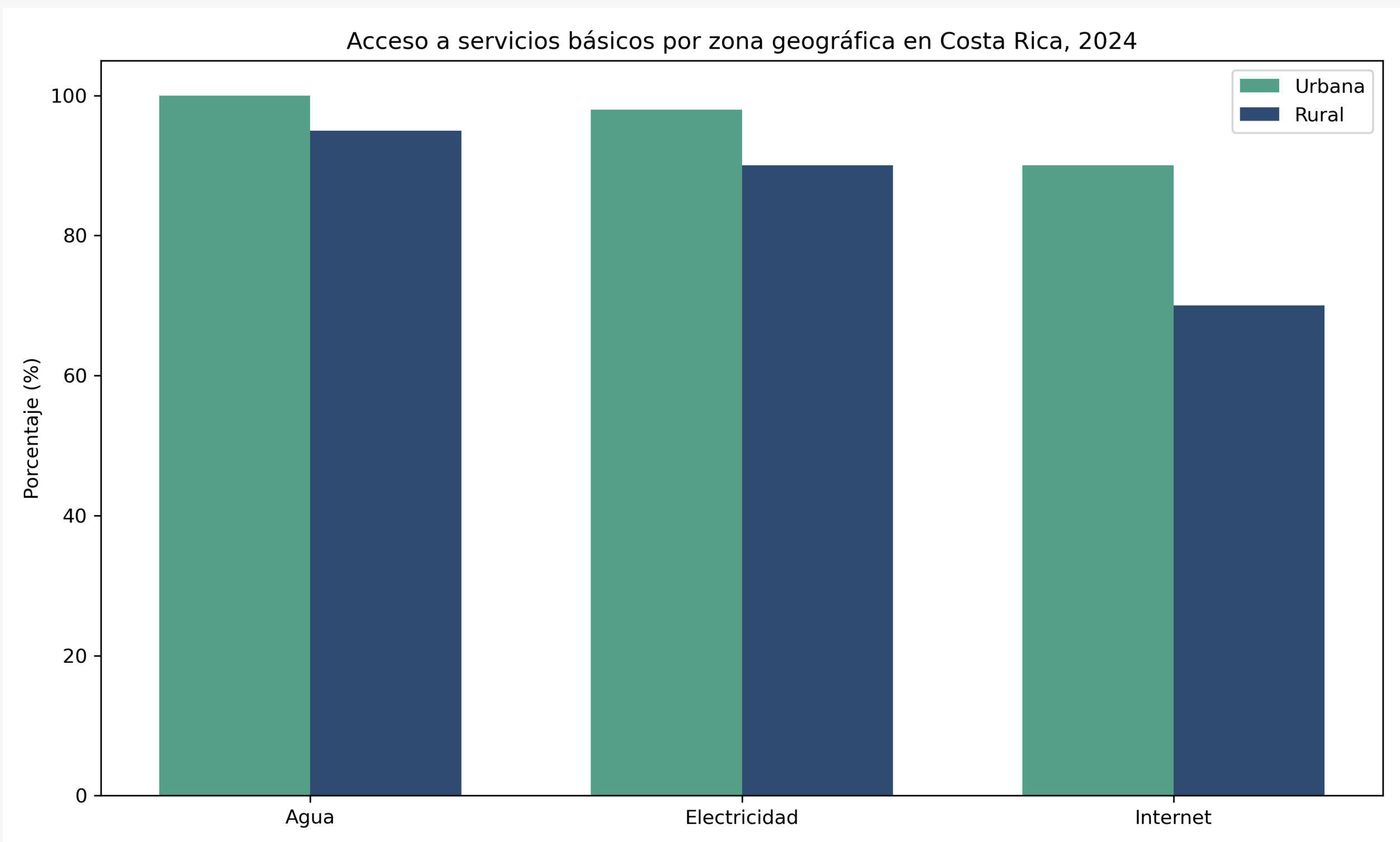


Título del Gráfico

Acceso a servicios básicos por zona geográfica en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Acceso a servicios) + ¿DÓNDE? (Por zona, Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Comparación del acceso a servicios básicos entre zonas urbana y rural

Información Relevante del Gráfico

- **Eje X:** Servicios básicos (Agua, Electricidad, Internet)
- **Eje Y:** Porcentaje de acceso (%)
- **Grupos comparados:**
 - Zona Urbana (barras verdes #559f88)
 - Zona Rural (barras azules #304b72)
- **Leyenda:** Identifica cada zona geográfica
- **Nota del gráfico:** Este ejemplo muestra valores reales de acceso, no normalizados a 100%
- **Valores:** Agua (U:100%, R:95%) | Electricidad (U:98%, R:90%) | Internet (U:90%, R:70%)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico de barras 100% muestra la composición porcentual estandarizada al 100%. En su forma pura, todas las barras tienen la misma altura (100%), facilitando comparar **proporciones relativas** entre grupos, independientemente de sus totales absolutos.

Diferencia con el código actual

El código proporcionado muestra un gráfico de **barras comparativas** con valores reales de acceso. Un verdadero gráfico 100% normalizaría los datos dividiendo cada valor por el total de su categoría.

Usos principales

- **Comparar composición:** Cuando totales absolutos difieren pero queremos ver estructura interna
- **Distribución relativa:** Enfoca atención en proporciones, no en magnitudes
- **Análisis temporal de estructura:** Ver cómo cambia composición en el tiempo
- **Comparar grupos diferentes:** Normalizar permite comparar grupos de distinto tamaño

Aplicaciones comunes

Composición poblacional por sector • Distribución de ventas por producto • Estructura de edad por provincia • Preferencias por grupo demográfico • Composición del PIB por sector

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 # Definir los servicios básicos
5 servicios = ["Agua", "Electricidad", "Internet"]
6
7 # Valores de acceso en zona urbana
8 urbana = [100, 98, 90]
9
10 # Valores de acceso en zona rural
11 rural = [95, 90, 70]
12
13 # Paleta de colores
14 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1d1"]
15
16 # Crear posiciones para las barras
17 x = np.arange(len(servicios))
18
19 # Ancho de cada barra
20 width = 0.35
21
22 # Barras para zona urbana
23 plt.bar(x - width/2, urbana, width, color=colors[3], label="Urbana")
24
25 # Barras para zona rural
26 plt.bar(x + width/2, rural, width, color=colors[1], label="Rural")
27
28 # Etiquetas del eje X
29 plt.xticks(x, servicios)
30
31 # Etiquetar eje Y
32 plt.ylabel("Porcentaje (%)")
33
34 # Título
35 plt.title("Acceso a servicios básicos por zona geográfica en Costa Rica, 2024")
36
37 # Mostrar leyenda
38 plt.legend()
39
40 # Ajustar diseño
41 plt.tight_layout()
42
43 # Mostrar gráfico
44 plt.show()
```




Gráfico Lineal o de Línea

Camila Jiménez Josué Redondo Gómez

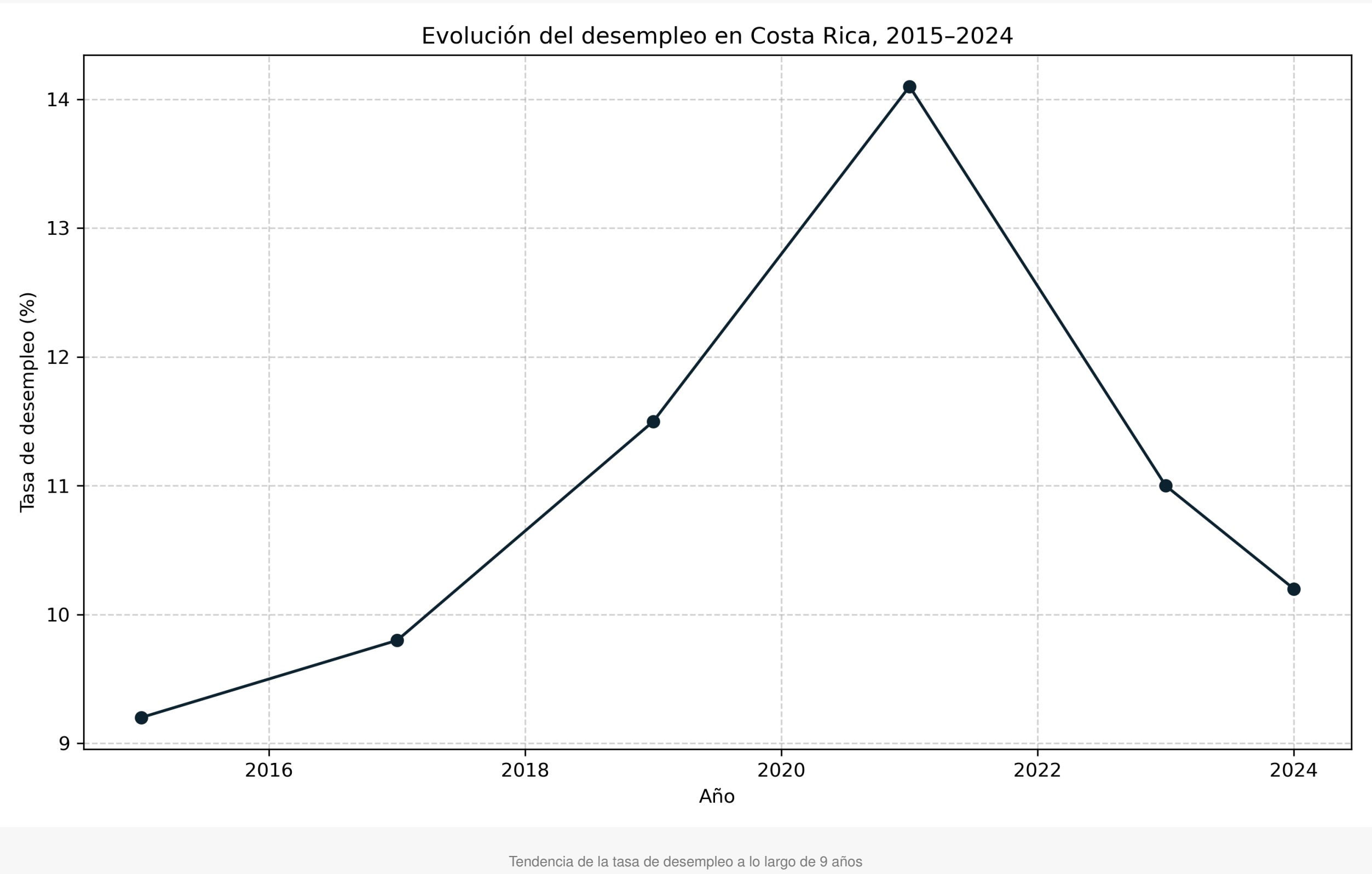
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

Título del Gráfico

Evolución del desempleo en Costa Rica, 2015–2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Evolución del desempleo) + ¿DÓNDE? (Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2015-2024)

Visualización del Gráfico



Información Relevante del Gráfico

- **Eje X:** Tiempo - años de 2015 a 2024 (variable continua)
- **Eje Y:** Tasa de desempleo en porcentaje (%)
- **Marcadores:** Círculos en cada punto de datos para lectura exacta
- **Línea conectora:** Une puntos consecutivos mostrando continuidad temporal
- **Cuadrícula:** Líneas punteadas de fondo (alpha=0.6) facilitan lectura de valores
- **Color:** Azul oscuro uniforme - una sola variable temporal
- **Tendencias visibles:** Crecimiento 2015-2021 (pico 14.1%), decrecimiento 2021-2024

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico lineal conecta puntos de datos con líneas para mostrar la evolución de variables a lo largo del tiempo. Es el gráfico estándar para **series cronológicas continuas** y detectar tendencias.

Usos principales

- **Series temporales continuas:** Datos que varían en el tiempo de manera continua
- **Identificar tendencias:** Ver rápidamente si aumenta, disminuye o se mantiene estable
- **Detectar patrones:** Estacionalidad, puntos de inflexión, anomalías, periodicidad
- **Comparar múltiples series:** Varias líneas en el mismo gráfico
- **Proyecciones:** La continuidad visual facilita extrapolar tendencias futuras

Aplicaciones comunes

Inflación mensual • Crecimiento del PIB • Precio de acciones • Ventas en el tiempo • Temperatura promedio • Indicadores económicos • Tráfico web • Casos de enfermedad • Cualquier variable que evoluciona temporalmente

Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Definir los años (eje X - variable temporal)
4 años = [2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2024]
5
6 # Definir las tasas de desempleo (eje Y)
7 desempleo = [9.2, 9.8, 11.5, 14.1, 11.0, 10.2]
8
9 # Paleta de colores
10 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1ad"]
11
12 # Crear gráfico lineal
13 # marker="o" agrega círculos en cada punto
14 plt.plot(años, desempleo, marker="o", color=colors[0])
15
16 # Título
17 plt.title("Evolución del desempleo en Costa Rica, 2015-2024")
18
19 # Etiquetar eje X
20 plt.xlabel("Año")
21
22 # Etiquetar eje Y
23 plt.ylabel("Tasa de desempleo (%)")
24
25 # Agregar cuadrícula
26 # linestyle="--" = líneas punteadas
27 # alpha=0.6 = 60% opacidad (transparente)
28 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
29
30 # Ajustar diseño
31 plt.tight_layout()
32
33 # Mostrar gráfico
34 plt.show()
```




Gráfico de Araña o Radar

Camila Jiménez Josué Redondo Gómez

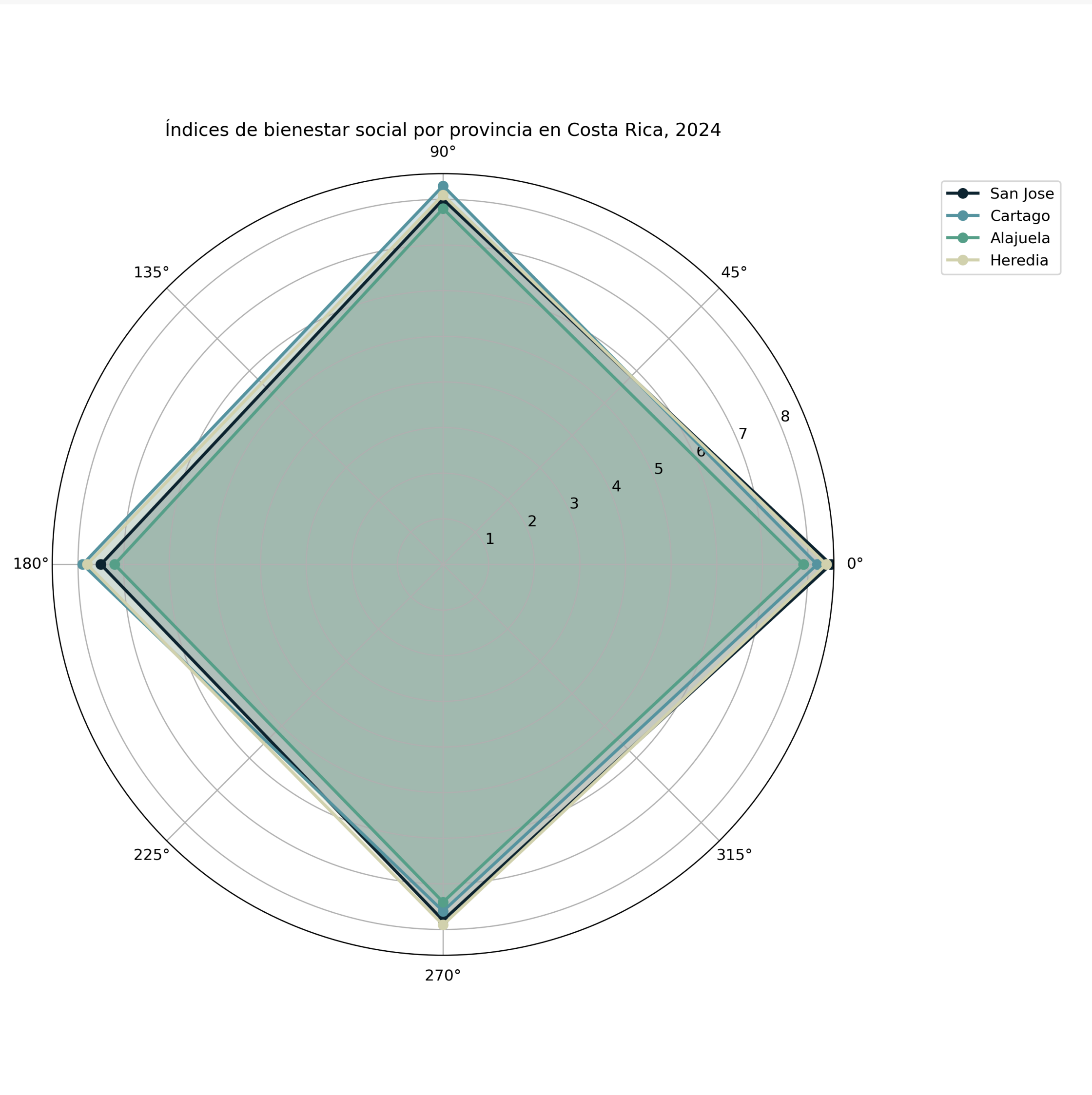
Introducción a la Estadística Profesor: David Martínez Salazar 1 de noviembre del 2025

Título del Gráfico

Índices de bienestar social por provincia en Costa Rica, 2024

Cumple con la estructura: ¿QUÉ? (Índices de bienestar) + ¿DÓNDE? (Por provincia, Costa Rica) + ¿CUÁNDO? (2024)

Visualización del Gráfico



Comparación multidimensional de indicadores de bienestar en cuatro provincias

Información Relevante del Gráfico

- ❖ **Estructura radial:** Ejes desde punto central formando radios equidistantes
- ❖ **Variables (ejes):** Educación, Salud, Seguridad, Empleo
- ❖ **Escala:** 0 (centro) a 10 (exterior) - valores altos se alejan del centro
- ❖ **Provincias (series):**
 - ❖ San José (azul oscuro #0c232f)
 - ❖ Cartago (verde-azul #55939f)
 - ❖ Alajuela (verde #559f88)
 - ❖ Heredia (amarillo #d1d1ad)
- ❖ **Polígonos:** Cada provincia forma polígono conectando sus valores
- ❖ **Áreas sombreadas:** Relleno semitransparente (alpha=0.25) visualiza "tamaño" del perfil
- ❖ **Leyenda:** Identifica color de cada provincia

¿Qué es y para qué se utiliza?

Descripción

El gráfico de araña o radar permite comparar **múltiples variables cuantitativas simultáneamente** en formato radial. Cada eje representa una variable, y los datos forman polígonos que revelan perfiles de desempeño.

Usos principales

- ❖ **Comparación multidimensional:** Evaluar múltiples características simultáneamente
- ❖ **Perfiles de desempeño:** Fortalezas (lejos del centro) y debilidades (cerca del centro)
- ❖ **Análisis comparativo:** Varios individuos/grupos en múltiples criterios
- ❖ **Evaluación balanceada:** Ver si perfil es equilibrado (polígono regular) o desigual
- ❖ **Identificar patrones:** Formas similares = perfiles similares

Aplicaciones comunes

Competencias de estudiantes • Características de productos • Desempeño organizacional • Habilidades de equipos • Desarrollo humano multidimensional • Evaluación 360° • Perfiles profesionales



Código Python Completo

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 # Definir las categorías (variables a evaluar)
5 categorias = ["Educación", "Salud", "Seguridad", "Empleo"]
6 N = len(categorias)
7
8 # Valores para cada provincia (escala 0-10)
9 valores_sj = [8.5, 8.0, 7.5, 7.8] # San José
10 valores_ct = [8.2, 8.3, 7.9, 7.6] # Cartago
11 valores_al = [7.9, 7.8, 7.2, 7.4] # Alajuela
12 valores_he = [8.4, 8.1, 7.8, 7.9] # Heredia
13
14 # Paleta de colores
15 colors = ["#0c232f", "#304b72", "#55939f", "#559f88", "#d1d1ad"]
16
17 # Calcular ángulos equidistantes para cada eje
18 angulos = np.linspace(0, 2*np.pi, N, endpoint=False).tolist()
19
20 # Cerrar polígonos (agregar primer valor al final)
21 valores_sj_plot = valores_sj + valores_sj[:1]
22 valores_ct_plot = valores_ct + valores_ct[:1]
23 valores_al_plot = valores_al + valores_al[:1]
24 valores_he_plot = valores_he + valores_he[:1]
25 angulos_plot = angulos + angulos[:1]
26
27 # Crear figura con proyección polar (radar)
28 fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10),
29                        subplot_kw=dict(projection='polar'))
30
31 # Graficar cada provincia
32 ax.plot(angulos_plot, valores_sj_plot, 'o-', linewidth=2,
33        label='San José', color=colors[0])
34 ax.fill(angulos_plot, valores_sj_plot, alpha=0.25, color=colors[0])
35
36 ax.plot(angulos_plot, valores_ct_plot, 'o-', linewidth=2,
37        label='Cartago', color=colors[2])
38 ax.fill(angulos_plot, valores_ct_plot, alpha=0.25, color=colors[2])
39
40 ax.plot(angulos_plot, valores_al_plot, 'o-', linewidth=2,
41        label='Alajuela', color=colors[3])
42 ax.fill(angulos_plot, valores_al_plot, alpha=0.25, color=colors[3])
43
44 ax.plot(angulos_plot, valores_he_plot, 'o-', linewidth=2,
45        label='Heredia', color=colors[4])
46 ax.fill(angulos_plot, valores_he_plot, alpha=0.25, color=colors[4])
47
48 # Título
49 plt.title("Índices de bienestar social por provincia en Costa Rica, 2024",
50         size=16, pad=20)
51
52 # Leyenda
53 plt.legend(loc="upper right", bbox_to_anchor=(1.3, 1))
54
55 # Ajustar diseño
56 plt.tight_layout()
57
58 # Mostrar
59 plt.show()
```